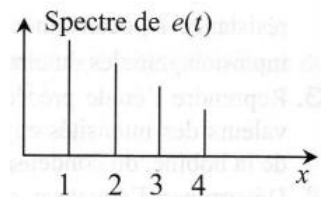


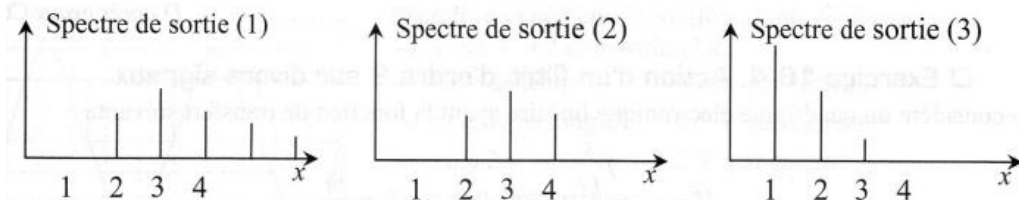
TD2

*Exercice 1 : Spectres de réponses de systèmes variés (V : 19.1 et H : E1.4)

On envoie en entrée de différents filtres le signal $e(t)$ dont le spectre d'amplitude en fréquences est représenté ci-contre. On note $x = f / f_1$, avec $f_1 = 1$ kHz. On obtient en sortie des filtres (1), (2) et (3) un signal $s(t)$ dont les spectres sont donnés ci-dessous.

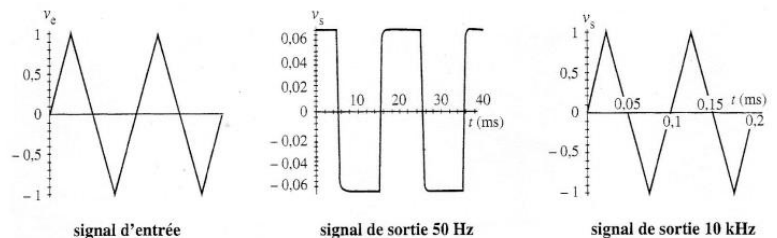


1. Quel est le filtre non linéaire ?
2. Caractériser les filtres linéaires et donner un ordre de grandeur de leur fréquence de coupure.



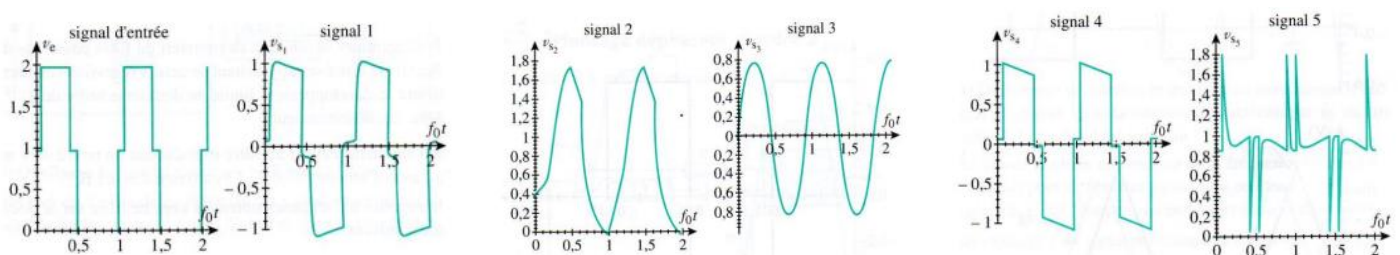
*Exercice 2 : Détermination d'un filtre avec des $e(t)$ différents (d'après H : E1.6)

Les graphiques ci-contre donnent la réponse d'un filtre du premier ordre à deux signaux triangulaires différents, tous deux de même amplitude 1 V, mais de fréquences différentes : 50 Hz et 10 kHz, respectivement. Déterminer le type de filtre et estimer sa fréquence caractéristique.



*Exercice 3 : Détermination de filtres avec un même $e(t)$ (H : E1.5)

Le but ici est de déterminer le type de chacun des filtres (passe-bas, passe-haut, passe-bande à bande large, passe-bande sélectif et coupe-bande) correspondant aux signaux de sortie 1, 2, 3, 4 et 5). Pour cela :



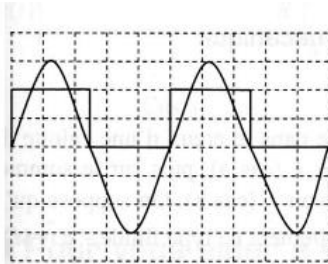
- Construire un tableau résumant les effets généraux de chaque type de filtre mentionné dans l'énoncé aux BF (composante continue transmise ou non), à fréquences autour de f_0 (fondamental et premiers harmoniques transmis ou non) et HF (discontinuités transmises ou non).
- Montrer que le signal 1 est compatible à la sortie d'un filtre passe-bande à bande large et assigner les signaux de sortie 2 à 5 aux autres types de filtre proposés.

**Exercice 4 : Filtrage d'un signal sonore (V : 19.5 et H : E1.7)

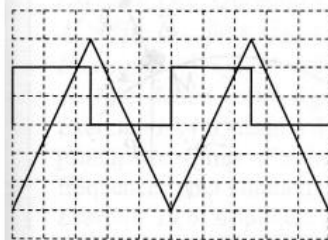
Pour analyser les composantes fréquentielles d'un signal sonore, on utilise un transducteur (un microphone) qui convertit un signal acoustique en une tension v_e , puis un filtre passe-bande qui extrait les composantes sinusoïdales de v_e de fréquences voisines d'une fréquence f_0 donnée. On note v_s la tension de sortie du filtre, dont la fonction de transfert peut s'écrire : $\underline{H} = H_0 \frac{1}{1+jQ(x-\frac{1}{x})}$ avec la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

On souhaite déterminer les caractéristiques H_0 , Q et ω_0 à partir des oscillogrammes obtenus en régime périodique, pour deux valeurs de pulsation $\omega_1 = 2\pi/T$ différentes, pour une tension d'entrée rectangulaire, telle que $v_e(t) = V_0$ pour $0 < t < T/2$ et $v_e(t) = 0$ pour $1/2 < t < T$.

On rappelle la décomposition en série de Fourier du signal : $v_e(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)\omega_1 t) \right)$



Première expérience



Deuxième expérience

Première expérience (oscillogramme ci-contre) :

- voies 1 et 2 en position DC
- base de temps : $50 \mu s$ par carreau
- voie 1 (rectangle) : $0,5 V$ par carreau
- voie 2 : $2 V$ par carreau

Dans cette expérience :

- la tension v_s obtenue est quasi-sinusoïdale ;
- si on augmente la fréquence de v_e par rapport à la valeur correspondant à cet oscillogramme, on constate que l'amplitude de v_s diminue ;
- si, par rapport à cette même fréquence, on diminue légèrement la fréquence de v_e , on constate que l'amplitude de v_s diminue également.

Deuxième expérience (oscillogramme ci-contre) :

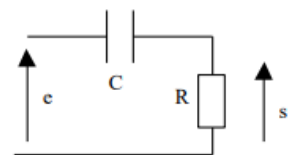
- voies 1 et 2 en position DC
- base de temps : $5 \mu s$ par carreau
- voie 1 (rectangle) : $2 V$ par carreau
- voie 2 : $0,2 V$ par carreau

- Pourquoi, dans chaque expérience, la tension de sortie ne comporte-t-elle pas de composante continue, contrairement à la tension d'entrée ?
- Première expérience : pourquoi peut-on obtenir une tension de sortie quasi sinusoïdale alors que la tension d'entrée est rectangulaire ? Que peut-on prédire quant à la valeur de Q ?
- Déduire de l'oscillogramme de la première expérience et du commentaire qui l'accompagne la pulsation ω_0 ainsi que la valeur de H_0 .
- Quel est le comportement du filtre dans la deuxième expérience : dérivateur ou intégrateur ?
- Donner l'expression approchée de $\underline{H}$ dans le domaine de fréquence correspondant à la deuxième expérience et confirmer la réponse précédente.
- Grâce à la deuxième expérience, déterminer le rapport $(\omega_0 H_0) / Q$ et déduire la valeur de Q .

**Exercice 5 : Réponses en f d'un circuit RC (H : E1.8)

La décomposition en série de Fourier d'un signal triangulaire s'écrit : $e(t) = e_{moyen} + E \left(\cos(\omega t) + \frac{\cos(3\omega t)}{3^2} + \dots + \frac{\cos((2p+1)\omega t)}{(2p+1)^2} + \dots \right)$

- Représenter le spectre d'amplitude de $e(t)$. Que dire du spectre de phase ?
- On envoie $e(t)$ à l'entrée du filtre ci-contre :
 - Quelle est l'allure du signal en sortie si $\omega \ll 1 / RC$?
 - Quelle est l'allure du signal en sortie si $\omega \gg 1 / RC$?
 - Qu'observe-t-on en sortie si $\omega = 1 / 2RC$? On calculera l'amplitude des premiers harmoniques (jusqu'au rang 5) du signal de sortie et on tracera l'allure du spectre de fréquence de $s(t)$.



Exercices en plus : T : 1.2, 3, 7, 8.